Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Цифрова схемотехніка

Лабораторна робота

№5

«Комбінаційні пристрої. Типові вузли комп’ютера».

Виконав: студент
групи ІО-42
Куліков М. М.
Номер у списку групи: 9
Перевірив:
Нікольський С. С.

Київ – 2026

Лабораторна робота №5

Тема: «Комбінаційні пристрої. Типові вузли комп’ютера».

Мета: За допомогою середовища моделювання Modelsim розробити схему типового вузла комп'ютера, описавши її однією з мов опису апаратури (Verilog).

Хід роботи:

Варіант: 4209_{10}, у двійковому коді: $100000\ 1110001_2$
Знайдемо h: $h_7 = 1$, $h_6 = 1$, $h_5 = 1$, $h_4 = 0$, $h_3 = 0$, $h_2 = 0$, $h_1 = 1$

Таблиця 1 – Параметри перемикальної функції

h_2	h_1	h_4	h_3	Типові вузли для розроблення
0	*1*	*0*	*0*	Восьмирозрядний демультиплексор 1-в-4 (кількість вихідних сигналів – 4, розрядність – 8 біт).

Розробимо код, який реалізовуватиме восьмирозрядний демультиплексор 1-4.

D:/Documents/Education/KPI/4Term/CompSchem/Rep/LR5/ModelSimFiles/demux_1to4_8b.v - Default *

```
module demux1to4_8bit (
    input [7:0] d,
    input [1:0] sel,
    output reg [7:0] q0,
    output reg [7:0] q1,
    output reg [7:0] q2,
    output reg [7:0] q3
);

    always @(*) begin
        q0 = 8'b00000000;
        q1 = 8'b00000000;
        q2 = 8'b00000000;
        q3 = 8'b00000000;

        case (sel)
            2'b00: q0 = d;
            2'b01: q1 = d;
            2'b10: q2 = d;
            2'b11: q3 = d;
        endcase
    end

endmodule
```

Рисунок 1 – Код для реалізації восьмирозрядного демультиплексора

```
D:/Documents/Education/KPI/4Term/CompSchem/Rep/LR5/ModelSimFiles/tb_demux_1to4_8b.v - Default *
Ln#
1   `timescale 1ns / 1ps
2
3   module tb_demux1to4_8bit;
4       reg [7:0] d;
5       reg [1:0] sel;
6       wire [7:0] q0;
7       wire [7:0] q1;
8       wire [7:0] q2;
9       wire [7:0] q3;
10
11      demux1to4_8bit uut (
12          .d(d),
13          .sel(sel),
14          .q0(q0),
15          .q1(q1),
16          .q2(q2),
17          .q3(q3)
18      );
19
20      initial begin
21          $monitor("Time: %0t | sel: %b | in(d): %h -> OUT: q0=%h, q1=%h, q2=%h, q3=%h", $time, sel, d, q0, q1, q2, q3);
22          d = 8'hAA;
23          sel = 2'b00;
24
25          #10 sel = 2'b00;
26          #10 sel = 2'b01;
27          #10 sel = 2'b10;
28          #10 sel = 2'b11;
29
30          #10 d = 8'h55;
31              sel = 2'b10;
32
33          #10 $stop;
34      end
35
36  endmodule
```

Рисунок 2 – Код для перевірки правильності роботи демультиплексора (тестбенч)

Прокомпілюємо файли і протестуємо код.

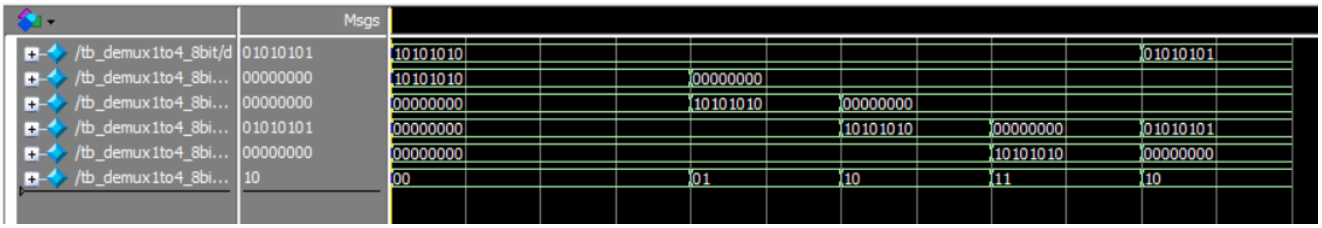

Рисунок 3 – Результат виконання симуляції

```
# Time: 0 | sel: 00 | in(d): aa -> OUT: q0=aa, q1=00, q2=00, q3=00
# Time: 20000 | sel: 01 | in(d): aa -> OUT: q0=00, q1=aa, q2=00, q3=00
# Time: 30000 | sel: 10 | in(d): aa -> OUT: q0=00, q1=00, q2=aa, q3=00
# Time: 40000 | sel: 11 | in(d): aa -> OUT: q0=00, q1=00, q2=00, q3=aa
# Time: 50000 | sel: 10 | in(d): 55 -> OUT: q0=00, q1=00, q2=55, q3=00
```

Рисунок 4 – Результат виконання симуляції у консолі

Як бачимо, демультиплексор працює як повинен, пересилаючи дані з входу D на обраний вихід через подачу сигналу на вхід SEL.

Висновки:

Отже, в ході виконання лабораторної роботи було синтезовано типовий вузол комп'ютера – восьмирозрядний демультиплексор 1-в-4, а також проведено його перевірку за допомогою написаного тестбенча. Усі файли проєкту завантажені на віддалений репозиторій GitHub за наступним посиланням: https://github.com/BronievM/KPI-DigitalSchem/tree/main/LR5/ModelSimFiles.